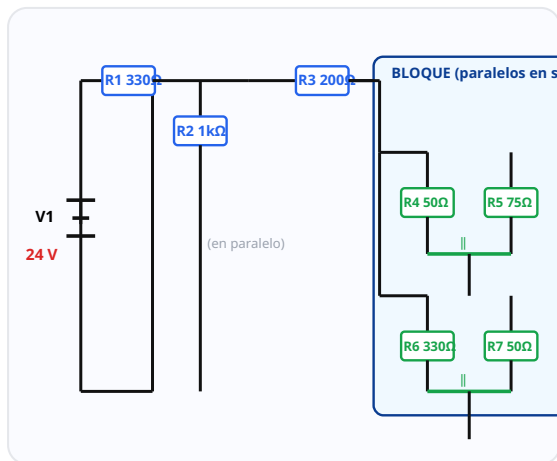


EJERCICIO DE ANÁLISIS DE CIRCUITO

Analice el siguiente circuito eléctrico y determine los valores solicitados.

CIRCUITO A ANALIZAR



R2 está en **paralelo** con la rama (R3 + bloque).
R1 va en serie antes del split.

SE DEBE HALLAR

RESISTENCIA TOTAL (RT)

Ω

Resistencia equivalente total del circuito.

CORRIENTE TOTAL (IT)

A

Corriente total suministrada por la fuente.

POTENCIA DISIPADA (PT)

P

Potencia total disipada en el circuito.

DATOS DEL CIRCUITO

Fuente: **V1 = 24 V DC**

R1 = 330 Ω

R2 = 1 k Ω

R3 = 200 Ω

R4 = 50 Ω

R5 = 75 Ω

R6 = 330 Ω

R7 = 50 Ω

INDICACIONES

- Análisis paso a paso.
- Simplificar por etapas.
- Mostrar todos los cálculos.
- Escribir unidades siempre.

RECUERDE

$$V = I \cdot R$$

$$I = V / R$$

$$P = V \cdot I \text{ ó } P =$$

$$I^2 \cdot R$$

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Paso 1. Paralelo superior ($R4 \parallel R5$): $1/R_{ps} = 1/50 + 1/75 = 0,03333$
 $\rightarrow R_{ps} = 30 \, \Omega$

Paso 2. Paralelo inferior ($R6 \parallel R7$): $1/R_{pi} = 1/330 + 1/50 = 0,02303$
 $\rightarrow R_{pi} = 43,42 \, \Omega$

Paso 3. Bloque (en serie): $R_{bloque} = 30 + 43,42 = 73,42 \, \Omega$

Paso 4. Rama B ($R3 + \text{bloque}$): $R_B = 200 + 73,42 = 273,42 \, \Omega$

Paso 5. Paralelo de ramas ($R2 \parallel R_B$): $R_{par} = (1000 \times 273,42)/(1000 + 273,42) = 214,71 \, \Omega$

Paso 6. RESISTENCIA TOTAL ($R1$ en serie): $R_T = 330 + 214,71 = 544,71 \, \Omega$

Paso 7. CORRIENTE TOTAL (Ley de Ohm):
 $I_T = V/R_T = 24 / 544,71 = 0,04406 \, A = 44,06 \, mA$

Paso 8. POTENCIA TOTAL: $P_T = V \times I_T = 24 \times 0,04406 = 1,06 \, W$

RESISTENCIA TOTAL

544,71 Ω

CORRIENTE TOTAL

44,06 mA

POTENCIA TOTAL

1,06 W

Entregue este ejercicio con procedimiento completo, ordenado y sin tachones.